

Políticas públicas para la autoproducción de vivienda

Descripción, acciones e impacto simulado · Quintil 1 de ingresos · ENIGH 2024

Contexto del modelo

Este documento describe las seis políticas públicas implementadas en el Modelo Basado en Agentes (ABM) de autoproducción de vivienda para hogares del quintil 1 de ingresos en México (ENIGH 2024). El ABM simula el proceso de construcción progresiva a través de cuatro etapas: **E1 Inicial** → **E2 Consolidación** → **E3 Terminaciones** → **E4 Servicios básicos**. El diagnóstico base revela dos cuellos de botella principales: el rezago extremo en E1 (sin excedente de ingreso no hay ahorro) y la transición E3→E4 (servicios básicos requieren infraestructura externa). Las políticas simuladas atacan estos bloqueos desde distintos ángulos.

Resumen comparativo de impacto (T = 20 años, intensidad 50%)

A · Subsidio	24.6 años	-1.3	Reducción de costo
B · Microcrédito	23.8 años	-2.0	Incremento de ahorro
C · Shocks	19.8 años	-6.1	Protección patrimonial
D · Oferentes	20.8 años	-5.1	Acceso a proveedores
E · Educación	25.8 años	-0.1	Capital humano (L/P)
F · Integral A+C+E	18.7 años	-7.2	Sinergia sistémica

Nota: Los años esperados para alcanzar E4 se calculan con la fórmula de tiempo de absorción de cadenas de Markov, anclada en P_inicial (ENIGH 2024) y escalada por la mejora relativa observada en el ABM.

A · Subsidio directo a construcción

Objetivo de política

Reducir la barrera financiera que impide a los hogares del quintil 1 avanzar en la construcción progresiva de su vivienda, mediante transferencias directas vinculadas a metas constructivas verificables.

Problema que atiende

Sin excedente de ingreso no hay ahorro posible, y sin capital semilla la autoproducción nunca arranca. Los costos de construcción —especialmente en la Etapa 3 (terminaciones)— superan la capacidad de ahorro anual de la mayoría de hogares del quintil 1, generando un cuello de botella estructural.

Acciones e instrumentos

- **Transferencias condicionadas a construcción:** Pagos directos al hogar al comprobar avance en la obra mediante inspección técnica o fotografía georreferenciada.
- **Vales de materiales:** Subsidio en especie canjeable en ferreterías y distribuidores de materiales de construcción certificados, evitando desvío de recursos.
- **Fondo de garantía para vivienda progresiva:** Respaldo gubernamental que permite al hogar acceder a crédito puente mientras acumula el ahorro necesario.
- **Subsidio diferenciado por etapa:** Mayor apoyo en Etapa 3 (terminaciones) donde los costos son máximos, y apoyo estándar en etapas previas.
- **Apoyo técnico gratuito:** Asesoría de arquitecto o técnico de obra vinculada al subsidio, garantizando calidad y eficiencia en el uso del recurso.

Actores clave

- CONAVI / Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
- Gobiernos estatales y municipales (verificación y padrones)
- Institutos estatales de vivienda (OREVIS)

Modelado en el ABM

En el ABM, el subsidio se modela como una reducción directa del costo de construcción por etapa: hasta 40% en Etapa 3 y 28% en las demás etapas, a intensidad máxima. Esto incrementa la probabilidad de transición al reducir la brecha entre ahorro acumulado y costo requerido.

Parámetro	Efecto a intensidad media (50%)	Efecto máximo (100%)
Costo E3	–20% del costo base	–40% del costo base
Costo E1, E2, E4	–14% del costo base	–28% del costo base

Impacto esperado

Impacto moderado ($\Delta \approx -1.3$ años a 50% intensidad). Efectivo para desbloquear el cuello de botella de terminaciones, pero limitado si el hogar no tiene ingreso suficiente para el ahorro previo.

B · Microcrédito para vivienda

Objetivo de política

Ampliar la capacidad de ahorro e inversión en construcción mediante esquemas de crédito accesibles, con condiciones adaptadas al perfil de ingresos irregulares del quintil 1.

Problema que atiende

Las instituciones financieras formales excluyen a los hogares de menores ingresos por falta de historial crediticio, garantías o ingresos formales comprobables. La informalidad laboral hace que el 80%+ del quintil 1 no pueda acceder a crédito hipotecario convencional.

Acciones e instrumentos

- **Microcrédito para mejora de vivienda:** Líneas de crédito de hasta 50,000 MXN con tasa preferencial (máx. TIIE + 2%), plazos de 24–60 meses y sin aval.
- **Esquemas de ahorro previo:** Programas de ahorro colectivo (tandas formalizadas, ROSCA) que generen historial y capital semilla.
- **Crédito puente progresivo:** Financiamiento escalonado que avanza conforme se completa cada etapa constructiva, reduciendo riesgo moral.
- **Banca de desarrollo:** Fondeo a través de FOVISSSTE-Rural, Financiera Nacional de Desarrollo o fideicomisos estatales para intermediarios financieros locales.
- **Garantías gubernamentales:** Fondos de garantía que cubran riesgo de impago, permitiendo tasas menores a intermediarios privados.

Actores clave

- FOVISSSTE, SHF, Banca de Desarrollo (Banobras, FND)
- Cooperativas de ahorro y crédito, IMFs (instituciones de microfinanzas)
- CONDUSEF (educación y regulación)

Modelado en el ABM

En el ABM, el microcrédito se modela como un incremento en la tasa de ahorro (theta): theta_max sube hasta 25 pp y theta_min hasta 5 pp. El efecto es que los hogares pueden destinar una fracción mayor de su excedente de ingreso a construcción, acelerando la acumulación de capital.

Parámetro	Efecto a intensidad media (50%)	Efecto máximo (100%)
theta_max (tasa ahorro máx.)	+12.5 pp (ej. 0.60 → 0.73)	+25 pp (máx. 0.95)
theta_min (tasa ahorro mín.)	+2.5 pp	+5 pp

Impacto esperado

Impacto moderado ($\Delta \approx -2.0$ años a 50% intensidad). Más efectivo que el subsidio cuando el hogar ya tiene ingreso pero le falta liquidez inmediata. Su efectividad depende de la regularidad del ingreso.

C · Reducción de shocks económicos

Objetivo de política

Proteger el patrimonio constructivo de los hogares frente a eventos adversos (pérdida de empleo, enfermedad, desastre natural) que destruyen el ahorro acumulado y revierten el avance en la vivienda.

Problema que atiende

Los shocks económicos son el principal factor de rezago habitacional: un solo evento puede eliminar años de ahorro y forzar al hogar a retroceder en su proceso constructivo. El quintil 1 carece de colchón financiero para absorber estos choques.

Acciones e instrumentos

- **Seguro de desempleo para trabajadores informales:** Transferencias temporales ante pérdida de ingreso, financiadas con mecanismos de solidaridad comunitaria o fondos estatales.
- **Seguro de salud universal efectivo:** Eliminar el gasto catastrófico en salud que representa el shock económico más frecuente y severo para el quintil 1.
- **Fondos de emergencia comunitarios:** Cajas de ahorro o fondos municipales de emergencia con acceso inmediato para reparar daños o cubrir gastos imprevistos.
- **Seguro paramétrico para vivienda:** Productos de seguro ligados a índices objetivos (sismicidad, lluvias, etc.) que paguen automáticamente sin ajustador.
- **Programa de reconstrucción rápida:** Apoyo gubernamental predefinido ante declaratoria de emergencia, con materiales y mano de obra, para no perder avance constructivo.

Actores clave

- *IMSS Bienestar, SSA (salud universal)*
- *FONDEN / CENAPRED (riesgo de desastres)*
- *Municipios (fondos comunitarios de emergencia)*
- *Aseguradoras con regulación de CNSF*

Modelado en el ABM

En el ABM, los shocks reducen el ingreso en un porcentaje (shock_delta) con cierta probabilidad (shock_prob_base). La política reduce ambos parámetros: hasta 70% menos de probabilidad y 60% menos de severidad a máxima intensidad.

Parámetro	Efecto a intensidad media (50%)	Efecto máximo (100%)
shock_prob_base	–35% de probabilidad (0.10 → 0.065)	–70% (0.10 → 0.030)
shock_delta (severidad)	–30% de impacto (0.30 → 0.21)	–60% (0.30 → 0.12)

Impacto esperado

Lever más poderoso del modelo ($\Delta \approx -6.1$ años a 50% intensidad). La reducción de shocks tiene el mayor impacto individual porque actúa sobre el factor que más destruye el ahorro acumulado. Fundamental para consolidar los avances de otras políticas.

D · Densificación de oferentes

Objetivo de política

Aumentar la disponibilidad de proveedores de materiales y servicios de construcción en comunidades de bajos ingresos, reduciendo costos por competencia e incrementando la probabilidad de encontrar mano de obra calificada.

Problema que atiende

En localidades marginadas, la escasez de proveedores formales encarece los materiales (transporte, intermediarios) y limita el acceso a técnicos competentes. La informalidad del mercado de construcción genera costos ocultos y obra de baja calidad.

Acciones e instrumentos

- **Capacitación de albañiles y técnicos locales:** Programas de certificación de competencias laborales (CONOCER) orientados a autoconstrucción progresiva.
- **Centros comunitarios de materiales:** Puntos de venta de materiales subsidiados operados por cooperativas locales o municipios, eliminando intermediarios.
- **Brigadas técnicas móviles:** Equipos de arquitectos y técnicos que visitan colonias para asesoría en diseño, cálculo estructural y supervisión de obra.
- **Plataforma digital de oferta:** Marketplace local de contratistas, albañiles y proveedores con calificaciones y precios, reduciendo asimetría de información.
- **Incentivos fiscales a proveedores:** Exención de impuestos o apoyos a proveedores formales que abran sucursales en zonas de alta marginación.

Actores clave

- STPS / CONOCER (certificación laboral)
- Municipios y gobiernos estatales (centros de materiales)
- CONACYT / universidades (brigadas técnicas)
- Sector privado (constructoras, ferreterías con esquemas CSR)

Modelado en el ABM

En el ABM, la política aumenta la densidad de oferentes (*dens_of_factor*) hasta 5 veces la línea base. Mayor densidad reduce el factor de costo por oferta (*supply_f*) e incrementa la probabilidad de transición vía el término logístico $\alpha_3 \times \log(\text{dens_oferentes})$.

Parámetro	Efecto a intensidad media (50%)	Efecto máximo (100%)
<i>dens_of_factor</i>	×3 (triple de oferentes)	×5 (cinco veces más)
Costo (<i>supply_f</i>)	–29% aprox.	–50% (piso del modelo)

Impacto esperado

Impacto significativo ($\Delta \approx -5.1$ años a 50% intensidad), especialmente en zonas rurales y de alta marginación donde la escasez de proveedores es más severa. Complementa al subsidio al reducir el costo unitario.

E · Educación financiera y formalización

Objetivo de política

Mejorar la capacidad de planeación financiera y la vinculación con mercados formales de trabajo y crédito, ampliando las opciones de ahorro e inversión de los hogares del quintil 1.

Problema que atiende

La falta de educación financiera genera decisiones subóptimas de ahorro e inversión. La informalidad laboral excluye a los hogares del sistema de protección social y financiero. El índice compuesto educación-formalidad del quintil 1 es el más bajo del espectro, limitando su acceso a instrumentos que podrían acelerar la autoproducción.

Acciones e instrumentos

- **Talleres de educación financiera:** Módulos prácticos sobre presupuesto familiar, ahorro para construcción, uso de crédito y gestión de shocks, impartidos en centros comunitarios.
- **Programas de formalización laboral:** Incentivos para que empleadores registren a trabajadores en IMSS, ampliando acceso a crédito Infonavit y protección social.
- **Cuenta de ahorro para vivienda:** Producto financiero específico con rendimiento preferencial y retiro condicionado a uso en construcción.
- **Asesoría para trámites de regularización:** Apoyo para obtener escrituras y permisos de construcción, desbloqueando el acceso a programas gubernamentales.
- **Vinculación con programa de becas técnicas:** Apoyo para que miembros del hogar estudien carreras técnicas de construcción, aumentando capital humano disponible.

Actores clave

- *SEP / INEA (educación de adultos)*
- *CONDUSEF (educación financiera)*
- *IMSS / STPS (formalización laboral)*
- *Banca comercial y de desarrollo (productos de ahorro)*

Modelado en el ABM

En el ABM, la educación mejora el índice compuesto x_i del hogar (educación, formalidad financiera, marginación), que entra al logit de transición vía α_4 . También se incrementa α_3 para reflejar mayor aprovechamiento de la oferta local de proveedores.

Parámetro	Efecto a intensidad media (50%)	Efecto máximo (100%)
α_4 (efecto índice educ.)	+0.25 (ej. 0.50 $\rightarrow$ 0.75)	+0.50 (0.50 $\rightarrow$ 1.00)
α_3 (efecto densidad)	+0.15	+0.30

Impacto esperado

Impacto menor en el corto plazo ($\Delta \approx -0.09$ años a 50% intensidad), pero con efectos acumulativos que se profundizan en horizontes largos. Su mayor valor es complementario: amplifica el efecto de otras políticas al mejorar la capacidad de los hogares para aprovecharlas.

F · Paquete integral (A + C + E)

Objetivo de política

Atacar simultáneamente las tres barreras fundamentales de la autoproducción: costo de construcción (A), volatilidad económica (C) y capacidad de gestión financiera (E), generando efectos sinérgicos que ninguna política individual puede lograr por separado.

Problema que atiende

Las barreras a la autoproducción son sistémicas e interdependientes: un subsidio sin protección contra shocks se pierde en el primer evento adverso; la educación financiera sin acceso a capital no genera avance; la reducción de costos sin ahorro previo no activa la construcción. Solo un paquete integral rompe el ciclo de pobreza habitacional.

Acciones e instrumentos

- **Plataforma unificada de atención:** Ventanilla única que otorga subsidio (A) + producto de ahorro/crédito (B) + seguro de emergencia (C) + asesoría financiera (E) en un solo trámite.
- **Condicionidad cruzada:** El subsidio se libera por etapas, condicionado a participación en talleres de educación financiera y contratación del seguro de emergencia.
- **Gestor comunitario de vivienda:** Promotor capacitado que acompaña al hogar durante todo el proceso, coordinando el acceso a los distintos componentes del paquete.
- **Presupuesto participativo para materiales:** Compras consolidadas a nivel colonia que reducen costo unitario mediante economías de escala.
- **Sistema de seguimiento digital:** App o plataforma que registra el avance constructivo, libera transferencias automáticas y alerta sobre riesgo de shock o paralización.

Actores clave

- SEDATU (coordinación intersectorial)
- BIENESTAR / programas sociales federales
- Gobiernos estatales y municipales (implementación local)
- Organizaciones de la sociedad civil (gestores comunitarios)
- Banca de desarrollo (productos financieros vinculados)

Modelado en el ABM

En el ABM, el paquete integral aplica los componentes A, C y E a plena intensidad simultáneamente, generando el mayor impacto del modelo. El slider de intensidad controla el nivel de inversión; el diseño evita dobles penalizaciones para preservar la superioridad del paquete sobre cualquier política individual.

Parámetro	Efecto a intensidad media (50%)	Efecto máximo (100%)
Costo E3 / otras etapas	-20% / -14% (como política A)	-40% / -28%
shock_prob / shock_delta	-35% / -30% (como política C)	-70% / -60%
alpha_4 / alpha_3	+0.25 / +0.15 (como política E)	+0.50 / +0.30

Impacto esperado

Mayor impacto del portafolio ($\Delta \approx -7.2$ años a 50%, $\Delta \approx -11.2$ años a 100%). Supera a cualquier política individual a todas las intensidades. La sinergia entre reducción de shocks (que protege el ahorro) y subsidio

(que reduce el costo objetivo) es el motor principal del efecto acumulado.

Consideraciones metodológicas

Escenarios macro

Las simulaciones contemplan tres escenarios macroeconómicos: **Conservador** (menor inflación y shocks), **Base** (parámetros ENIGH 2024) y **Crítico** (mayor inflación de construcción y volatilidad). Los impactos reportados corresponden al escenario Base.

Horizonte temporal

El dashboard permite simular horizontes de 5 a 40 años. Los valores de impacto citados en este documento corresponden a un horizonte de 20 años, que es el plazo en que la mayoría de hogares del quintil 1 puede aspirar a completar su proceso constructivo con apoyo institucional.

Interacción entre políticas

El paquete integral (F) es estrictamente superior a cualquier política individual a toda intensidad. Las políticas C (shocks) y D (oferentes) son los levers más poderosos. La política E (educación) tiene el mayor impacto de largo plazo y amplifica las otras al mejorar la capacidad de aprovechamiento del hogar.

Limitaciones del modelo

El ABM abstrae heterogeneidades importantes: geografía, tipo de tenencia, composición del hogar y acceso diferenciado a servicios. Los resultados deben interpretarse como órdenes de magnitud comparativos, no como proyecciones exactas. La calibración con datos ENIGH 2024 representa el promedio del quintil 1 nacional.

Fuente: Elaboración propia — ABM con datos ENIGH 2024, INEGI. Transiciones modeladas con función logística condicionada por cadena de Markov empírica. Simulador disponible en [dashboard_politicas.py](#).